Analiză Matematică

Serii

Cristian Ghiu

6 octombrie 2021

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
GhiuCristian

Inegalități utile

1) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\},\ e^x > x + 1.$

2) $\forall x > -1,\ x \neq 0,$ avem $x > \ln(x + 1).$

3) $\forall x > 0,\ x > \sin x.$

4) $\forall x > 0,\ x > \operatorname{arctg} x.$

5) $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),\ x < \operatorname{tg} x.$

TEMĂ: demonstrați aceste inegalități.

Ghiu

Ghiu Cristian Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu

Teoremă

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$; fie $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ un punct de acumulare al mulțimii A. Fie $L \in \overline{\mathbb{R}}$. Fie $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție. Atunci:

$\lim\limits_{x \to \alpha} f(x) = L$

dacă și numai dacă

oricare ar fi $(x_n)_n$ un șir de elemente din $A \setminus \{\alpha\}$, cu $x_n \to \alpha$, avem $f(x_n) \to L$.

Definiție: α se numește punct de acumulare al mulțimii A dacă există cel puțin un șir de elemente din $A \setminus \{\alpha\}$, $(x_n)_n$, cu $x_n \to \alpha$.

Cristian Ghiu

Ghiu

Serii (continuare)

Prop.

$z_n = x_n + i y_n$, $x_n, y_n \in \mathbb{R}$, $n \geq 1, n \in \mathbb{N}$

Atunci: seria $\sum_n z_n$ este convergentă dacă și numai dacă $\sum_n x_n$ și $\sum_n y_n$ sînt ambele convergente.

Cristian Ghiu

Def.: Fie $(z_n)_{n\geq 1}$ un șir de nr. complexe $(z_n)_{n\geq 1}$ s.n. șir CAUCHY dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \geq 2$ $(n_\varepsilon \in \mathbb{N})$ a.î. $\forall n \geq n_\varepsilon$ și $\forall p \in \mathbb{N}^*$ avem $|z_{n+p} - z_n| < \varepsilon$.

Teorema (1) $(z_n)_{n\geq 1}$ este convergent dacă și numai dacă $(z_n)_{n\geq 1}$ este șir CAUCHY.

Cristian Ghiu

Teorema 2 (criteriul general al lui CAUCHY)

Fie $\sum_{n\geq 1} z_n$ o serie de numere complexe.

Atunci $\sum_{n\geq 1} z_n$ este convergentă dacă și numai dacă

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, $n_\varepsilon \geq 2$, a.î. $\forall n \geq n_\varepsilon$ și $\forall p \in \mathbb{N}^*$,

avem $\left| \underbrace{z_{n+1} + z_{n+2} + \dots + z_{n+p}}_{= \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k} \right| < \varepsilon$

Cristian Ghiu

Def: Seria $\sum_{n\geq 1} z_n$ se numește absolut convergentă dacă seria $\sum_{n\geq 1} |z_n|$ este conv.

Prop: Dacă seria $\sum_{n\geq 1} z_n$ este absolut convergentă, atunci $\sum_{n\geq 1} z_n$ este și convergentă.

Cristian Ghiu

Ghiu

Teor. (Criteriul lui Dirichlet)

Fie $(a_n)_{n\geq 2}$ și $(z_n)_{n\geq 2}$ șiruri de nr. reale, respectiv de nr. complexe.

Fie $N \geq 2$, $N \in \mathbb{N}$.

Fie $S_n = z_N + z_{N+1} + \dots + z_n$, $n \geq N$.

Presupunem că:

- $a_{n+1} \leq a_n$, $\forall n \geq N$ și $a_n \to 0$;
  (deci $a_n \geq 0$, $\forall n \geq N$)
- și $\exists M > 0$ a.î. $\forall n \geq N$, avem $|S_n| \leq M$.

Atunci seria $\sum_n a_n z_n$ este conv.

Cristian Ghiu

Teoremă (Criteriul lui LEIBNIZ)

Se consideră seria de nr. reale $\sum_{n\geq 1} a_n$.

Pres. că $\exists N \geq 1, N \in \mathbb{N}$ a.î. $a_{n+1} \leq a_n, \forall n \geq N$.

Pres. că $a_n \to 0$.

Atunci $\sum_{n\geq 1} (-1)^n a_n$ este conv.

și $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} a_n$ este conv.

(aceste serii s.n. serii LEIBNIZ)

Cristian Ghiu

Teor. (Criteriul lui ABEL)

Fie $(a_n)_{n\geq 2}$ șir de nr. reale, $(z_n)_{n\geq 2}$ șir de nr. complexe.

Fie $N\geq 2$, $N\in\mathbb{N}$.

Presupunem că:

- $a_{n+1}\leq a_n$, $\forall n\geq N$

  (sau $a_{n+1}\geq a_n$, $\forall n\geq N$)

- $(a_n)_n$ este un șir convergent.
- seria $\sum_n z_n$ este convergentă.

Atunci: seria $\sum_n a_n z_n$ este convergentă

Cristian Ghiu